

文 献 收 录

长期结构改变

境外 4 篇 + 大陆境内 2 篇 文献笔记

对应讨论原文：Savic, Cerebral Cortex, 2020, 30(6):3759–3770

DOI: 10.1093/cercor/bhz340

收录日期：2026-09-20

体例：出处 / 简短数据 / 四点体现分析 / 主要结论

主题文档 3.1

长期结构改变：文献笔记（境外 4 篇 + 大陆境内 2 篇）

整理日期：2026-09-20 主题：慢性压力如何改写海马、前额叶、杏仁核的结构，以及这些改变与行事、记忆、焦虑的关系。 体例：每篇给出出处、简短数据、四点体现分析、主要结论（论点）。 说明：下列数据摘自原文摘要、结果段或作者后续综述中明确写出的数字；未拿到全文精确表的地方只写原文已经公开的方向和统计，不编造小数。

境外论文 1

出处 Vyas A, Mitra R, Shankaranarayana Rao BS, Chattarji S. Chronic stress induces contrasting patterns of dendritic remodeling in hippocampal and amygdaloid neurons. *Journal of Neuroscience*. 2002;22(15):6810–6818. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.22-15-06810.2002 PMID: 12151561 单位：印度国家生物科学中心（NCBS）等。 类型：大鼠形态学原研。

简短数据

- 慢性束缚应激（CIS）使海马 CA3 长轴锥体神经元顶树突长度从约 $2113 \pm 65 \mu\text{m}$ 降至约 $1498 \pm 59 \mu\text{m}$ （约缩短 29%），基树突约缩短 16%；短轴神经元顶 / 基树突分别约缩短 22% 与 15%。
- 同一范式下，基底外侧杏仁核（BLA）锥体神经元树突中位长度从 $1330 \mu\text{m}$ 增至 $1666 \mu\text{m}$ （约 +25%），分支点数中位数从 13.5 增至 15.0。
- 慢性不可预测应激（CUS）对 CA3 影响小，只让 BLA 双极细胞萎缩。
- 只有 CIS 降低高架十字迷宫开放臂活动（焦虑样行为增加）。

四点体现分析

- 分区方向相反：不是“全脑萎缩”，而是海马减配、杏仁核超配。
- 应激类型决定形态：可预测的重复束缚 vs 不可预测应激，改的细胞类群不同。
- 行为与杏仁核增生绑定：焦虑样改变与 CIS 及 BLA 肥大同现，而不是与所有应激同现。
- 这是重塑不是随机坏死：树突长度和分支可测、可比较，符合可塑性而不是弥漫性细胞死亡。

主要结论（论点） 慢性压力通过相反方向的树突重塑同时削弱海马调节、加强杏仁核情绪回路，构成焦虑和情绪障碍的细胞学候选机制。

境外论文 2

出处 Lupien SJ, de Leon M, de Santi S, Convit A, Tarshish C, Nair NPV, Thakur M, McEwen BS, Hauger RL, Meaney MJ. Cortisol levels during human aging predict hippocampal atrophy and memory deficits. *Nature Neuroscience*. 1998;1(1):69–73. DOI: 10.1038/271 PMID: 10195112 单位：麦吉尔大学、纽约大学等。 类型：老年人类纵向皮质醇 + MRI。

简短数据

- 在已随访约 5 年、皮质醇轨迹不同的老人中做海马 MRI 和海马依赖记忆测验。
- 长期高 / 上升皮质醇组的海马体积比低 / 下降组大约小 **14%**。
- 海马体积与“这些年皮质醇升高的程度”以及“当前基础皮质醇”均呈显著负相关。
- 高皮质醇组在延迟记忆、空间记忆等海马依赖任务上更差。

四点体现分析

1. **人类证据把动物的糖皮质激素—海马故事接上了**：不是只有大鼠 CA3 树突会退。
2. **剂量在时间里**：一次高皮质醇不够，多年轨迹才预测体积。
3. **结构与功能同向**：体积小的人，恰好是情景 / 空间记忆差的人。
4. **因果仍是“很可能”不是“已证明”**：作者的表述是 basal cortisol elevation *may* cause damage；也可能海马先弱、反馈先坏，再让皮质醇更高。

主要结论（论点） 长期偏高的基础皮质醇与人类海马萎缩和海马依赖记忆下降相关，慢性应激激素负荷足以在无急性脑损伤的人身上留下结构痕迹。

境外论文 3

出处 Liston C, McEwen BS, Casey BJ. Psychosocial stress reversibly disrupts prefrontal processing and attentional control. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2009;106(3):912–917. DOI: 10.1073/pnas.0807041106 PMID: 19139412 单位：康奈尔大学威尔医学院、洛克菲勒大学。 类型：健康成人心理社会应激 + fMRI。

简短数据

- 20 名健康成人经历约 1 个月高心理社会压力（考试等），用 Cohen 10 项知觉压力量表确认；另 20 名匹配低压力对照，两次扫描。
- 高压下，依赖前额叶的注意切换受损，额顶网络中背外侧前额叶功能连接下降。
- 再过约 1 个月压力下降后，行为与连接与对照不再有显著差异。
- 效应有选择性：不是所有认知都垮，垮的是需要前额叶控制的切换。

四点体现分析

1. 时间尺度可以短到“一个月级”：长期结构改变的功能前奏，不必等十年。
2. 可逆是默认，不是例外：至少在健康年轻人、压力源能撤走时。
3. 前额叶是灵活性的瓶颈：切换失败 = 行事上开始死守旧规则。
4. 功能连接先于（或平行于）体积：还没看到明显萎缩，网络已经不灵活。

主要结论（论点） 心理社会应激会可逆地打断前额叶注意控制；慢性压力相关的“不灵活”，在临床结构改变出现之前就已经能被测到，并且在压力下降后有机会恢复。

境外论文 4

出处 Savic I, Perski A, Osika W. MRI shows that exhaustion syndrome due to chronic occupational stress is associated with partially reversible cerebral changes. *Cerebral Cortex*. 2018;28(3):894–906. (在线 2017-01-20) DOI: 10.1093/cercor/bhw413 单位：卡罗林斯卡医学院、斯德哥尔摩大学压力研究所。类型：职业耗竭患者结构 MRI，含 1–2 年随访。与 2020 年谷氨酸 MRS 文为同一临床问题的结构篇。

简短数据

- 横断面：ES 患者 48 人（女 29），对照 80 人（女 47）。
- 随访：25 名患者与 19 名对照，间隔约 1.4 年（患者）/ 2.4 年（对照）；仅患者接受认知取向的康复。
- 基线：右侧前额叶及左侧颞上回皮层变薄，杏仁核增大，尾状核缩小；除尾状核外，异常在女性更明显。
- 前额叶厚度与 MBI-GS 耗竭分负相关（PFC: $r = -0.362$, $P < 0.001$ ；即使只看患者， $r = -0.350$, $P = 0.019$ ）；前额叶越薄，下调负性情绪越差。
- 随访：前额叶变薄和尾状核缩小趋向正常；杏仁核增大和左颞上回变薄仍在。70% 患者恢复全职工作。

四点体现分析

1. 日常职业压力足以留下 MRI 可见的结构差，不必是战争或童年虐待。
2. 恢复是部分的：控制回路（PFC、尾状核）比警报器（杏仁核）先回到接近对照。
3. 结构—主观压力—情绪调节三者相关，支持“这些改变不是无关的解剖噪音”。
4. 性别差与 2020 年谷氨酸文一致：女性边缘—前额叶改变更显著，构成易感性的结构底子。

主要结论（论点） 慢性职业应激与压力加工关键区的部分可逆结构异常相关；女性更明显；杏仁核增大可能是压力下降后仍易复燃的结构把柄。

大陆境内论文 1

出处 张艳美, 杨权, 许崇涛, 李康生, 李伟秋. 慢性应激对大鼠海马锥体细胞形态结构的效应. *生物化学与生物物理进展*. 2002;29(5):719-723. DOI: 10.3321/j.issn:1000-3282.2002.05.012 单位: 汕头大学医学院精神卫生中心等。期刊: 中国科学院主管、国内生物化学与生物物理领域核心期刊。

简短数据

- 方法: Nissl 染色、Golgi 镀染、透射电镜, 看 CA1 与 CA3。
- CA1: 应激组与对照比, 形态结构无明显变化。
- CA3 锥体细胞数: 应激组 35.14 ± 3.85 vs 对照 38.74 ± 3.54 ($P < 0.05$)。
- CA3 顶树突总长度: 应激组 $155.67 \pm 33.32 \mu\text{m}$ vs 对照 $195.63 \pm 34.61 \mu\text{m}$ ($P < 0.05$), 约缩短 20%。
- 电镜: CA3 出现细胞固缩、核膜皱缩、线粒体变性、粗面内质网模糊。

四点体现分析

1. 选择性打击 CA3 而放过 CA1, 与境外 Magariños / McEwen 系统高度同向。
2. 既有树突缩短, 也有细胞计数下降和超微结构损伤, 比“只是可逆回缩”更重一层, 提示强度 / 时程足够时可以越过纯粹重塑。
3. 国内很早用经典形态学复现了这一核心事实, 说明该效应跨实验室稳定。
4. 功能推论需谨慎: 形态变了不等于一定有行为测验; 但 CA3 正是压力反馈和联想记忆的枢纽。

主要结论 (论点) 慢性应激选择性地损伤大鼠海马 CA3 锥体细胞的数量、顶树突长度和超微结构, 这可能是应激相关精神障碍的病理生理基础之一。

大陆境内论文 2

出处 王丽杰, 孙秋德, 严进, 刘爱丽, 董建树, 刘佳佳, 王建平. 慢性军事应激致军人海马形态、认知功能和应对方式的变化. *心理学报*. 2011;43(7):792-797. 单位: 全军心理卫生研究中心 / 第二军医大学心理学教研室, 解放军 107 医院。期刊: 中国心理学会、中国科学院心理研究所主办, 国内心理学顶尖期刊之一。

简短数据

- 572 名连续 4-16 个月高强度军事训练军人先做 SCL-90; 焦虑因子 ≥ 3 分者 17 例为研究组 A, 匹配对照组 B。

- 两组血皮质醇均高于正常，A 显著高于 B。
- MRI：标准化后 A 组海马形态显著萎缩，左右侧之间无组内差异。
- 简单认知作业：A 与 B 无显著差异；复杂认知作业：A 显著差于 B。
- A 组状态焦虑、特质焦虑更高；积极应对低于 B 和常模，消极应对高于 B 和常模。

四点体现分析

1. **把实验室 CA3 故事搬到中国职业 / 军事现场**：真人也有海马形态萎缩。
2. **不是所有认知都坏**：坏的是复杂作业，符合前额叶—海马负荷更高的任务。
3. **特质焦虑是过滤器**：同样慢性军事应激，高焦虑者海马和应对方式更差，说明结构改变有个体几率。
4. **行事层面已经能看见**：积极应对下降、消极应对上升，就是“环境适应往保守、回避走”。

主要结论（论点） 在慢性军事应激下，特质焦虑个体更易出现双侧海马萎缩、复杂认知下降和消极应对增加；长期结构改变与“不灵活的适应策略”在同一批人身上同时出现。

六篇合读后的总论点

1. **长期结构改变的标准配方是**：海马 CA3 / 体积减配，前额叶控制减配，杏仁核威胁回路超配。
2. **它首先是适应**：把资源从灵活记忆和再评估，转到警觉和习惯。
3. **它经常表现为不灵活**：复杂认知、注意切换、情绪下调、积极应对下降。
4. **可逆性取决于压力是否真的下降、以及看哪一个结构**——前额叶较快，杏仁核较慢。
5. **几率和环境**：高焦虑特质、女性边缘回路更敏感、压力不可控，会推高“改完之后与后续环境错配”的几率。